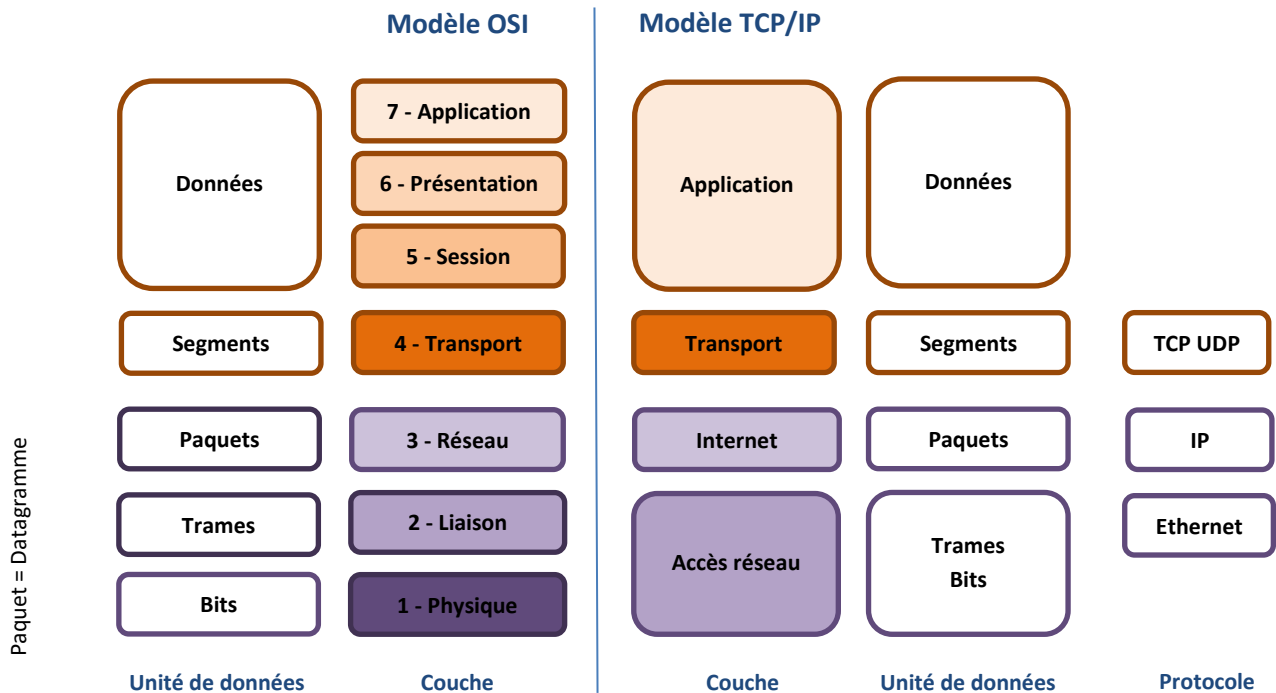


C1-FICHE3 : MODÈLES OSI ET TCP/IP

1. CORRESPONDANCE DES MODÈLES OSI ET TCP/IP

OSI : *Open Systems Interconnection*

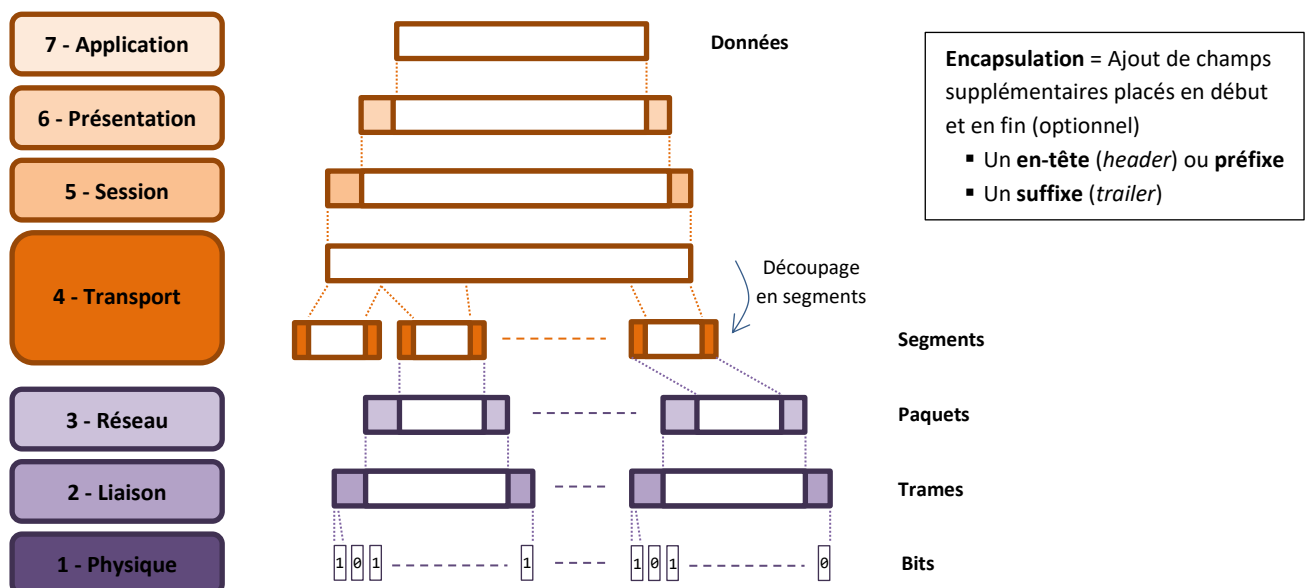


Phrase mnémotechnique :

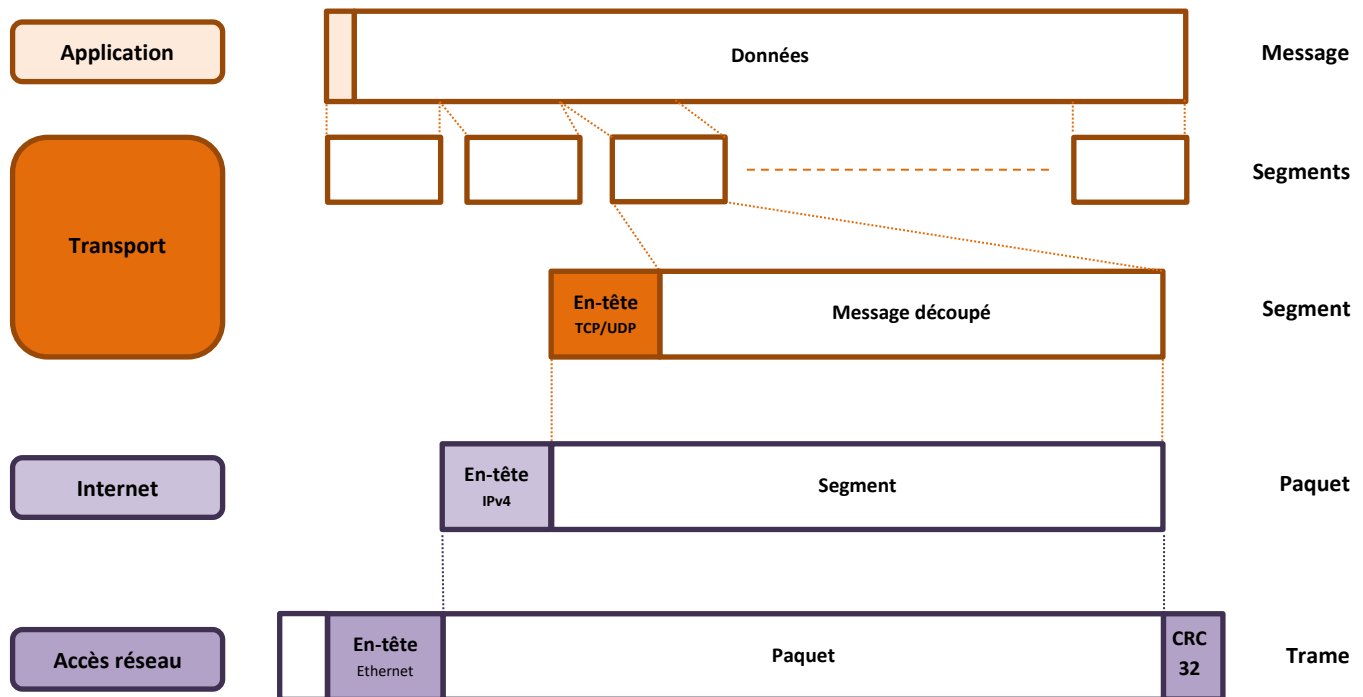
Pour Le Réseau Tout Se Passe Automatiquement

2. PRINCIPE DE L'ENCAPSULATION

2.1. ENCAPSULATION DANS LE MODÈLE OSI

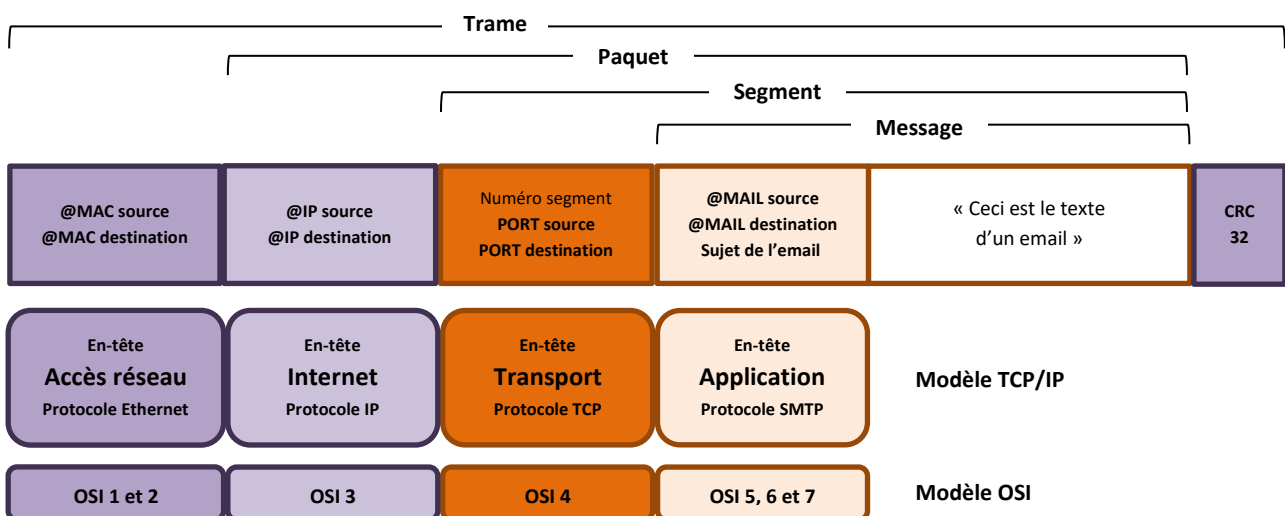


2.2. ENCAPSULATION DANS LE MODÈLE TCP/IP



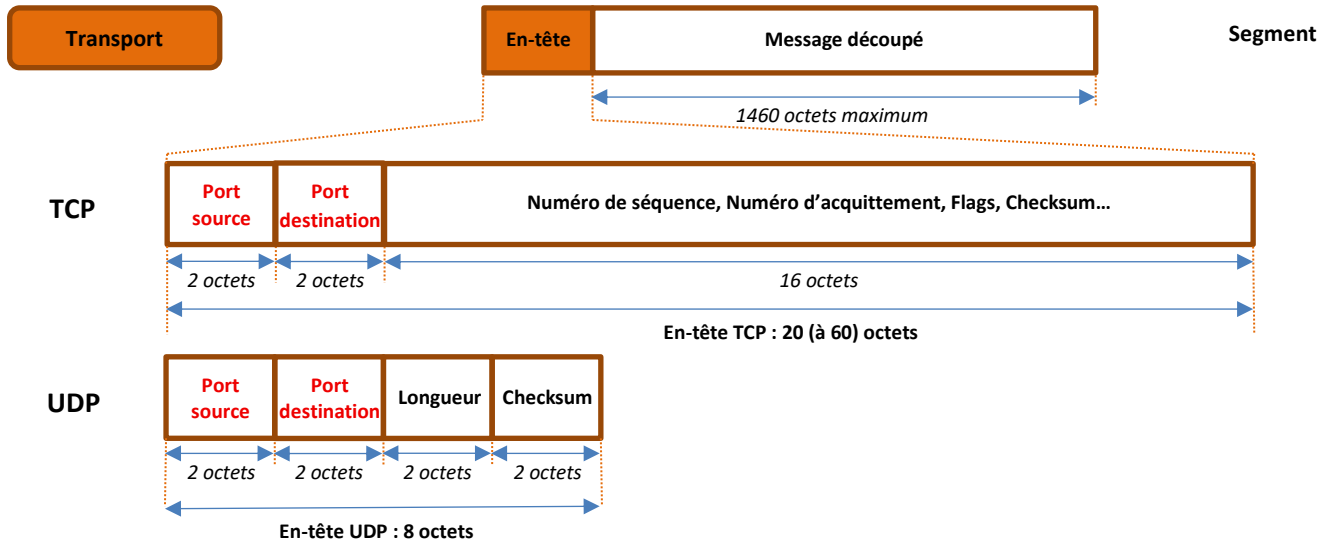
2.3. EXEMPLE

Envoi d'un email (pile de protocoles utilisée : **SMTP – TCP – IP – Ethernet**)

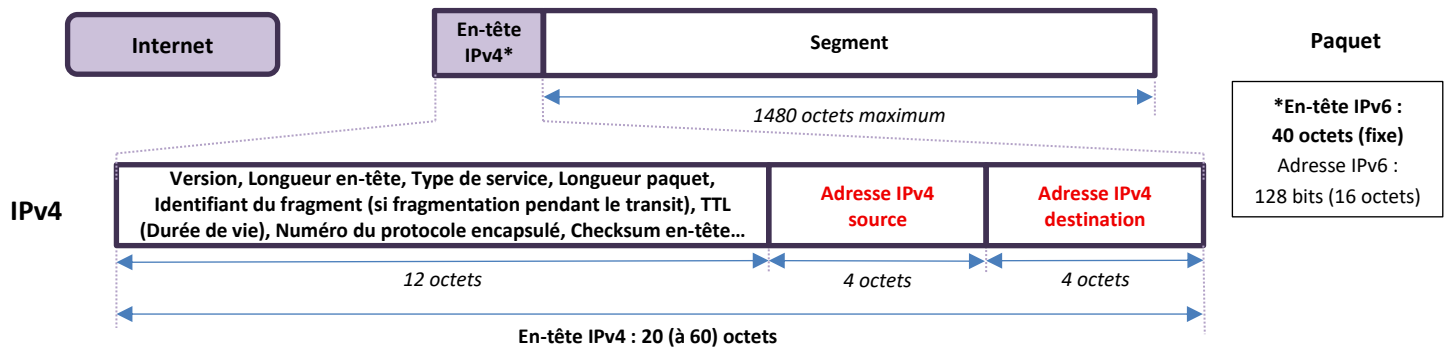


3. DÉTAILS DES EN-TÊTES

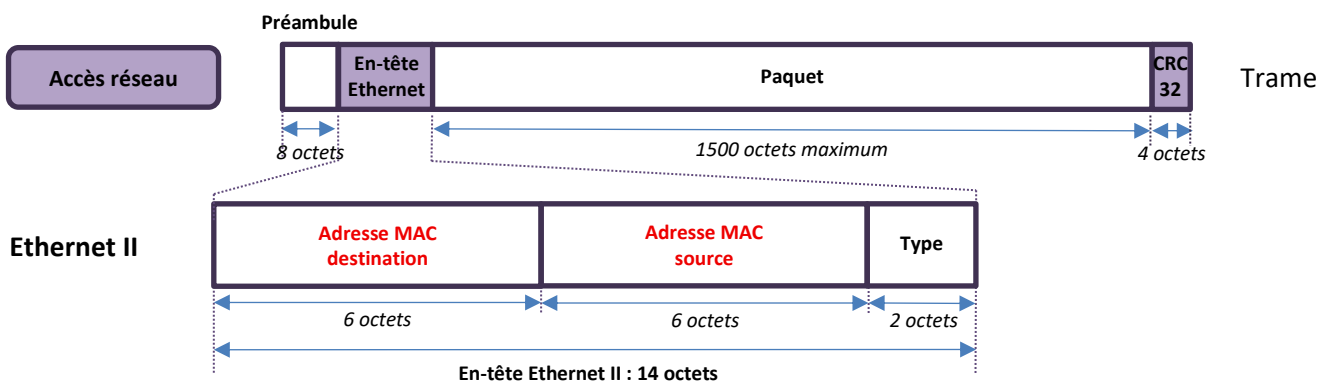
3.1. EN-TÊTE COUCHE TRANSPORT (PROTOCOLES TCP ET UDP)



3.2. EN-TÊTE COUCHE INTERNET (PROTOCOLE IPV4)



3.3. EN-TÊTE COUCHE ACCÈS RÉSEAU (PROTOCOLE ETHERNET II)



- **Préambule :** Il permet la synchronisation de l'horloge de la carte réceptrice avec une séquence de 7 octets (0b10101010 = 0xAA) puis d'1 octet (0b10101011 = 0xAB appelé SFD Starting Frame Delimiter)
- **Type :** Identification du protocole de niveau supérieur (0x0800 : IP, 0x0806 : ARP...)
- **CRC (Cyclic Redundancy Check, Contrôle de Redondance Cyclique)** sur 2 octets : Somme de contrôle portant sur tous les octets précédents (en-tête + paquet) sauf le préambule

4. PROTOCOLES

4.1. PRINCIPAUX PROTOCOLES DES COUCHES OSI

7	Application	HTTP - HTTPS - DNS - SSH - DHCP - FTP - SMTP - POP3 - IMAP - Telnet - Modbus - CANOpen - MQTT
6	Présentation	ASCII - Unicode - HTML - XML - JSON
5	Session	SSL - TLS (couche 5-6)
4	Transport	TCP - UDP
3	Réseau	IPv4 - IPv6 - ICMP - ARP - OSPF - BGP
2	Liaison	Ethernet - CAN - PPP - PPPoE
1	Physique	Codage NRZ - MLT-3 - Codage Manchester - Codage Miller - RS-232 - RS-449 - ADSL - IrDA - USB - IEEE 1394 (FireWire) - Bluetooth - Wi-Fi

4.2. PROTOCOLES DE LA COUCHE 4 – TRANSPORT

TCP	Transmission Control Protocol Protocole de transport de remise fiable, il s'assure que le destinataire a bien reçu les données En-tête : 20 octets par défaut sans option Retransmission des paquets : Automatique Ordonnancement : Paquets ordonnés (réorganisation de l'ordre des paquets) Exemples d'utilisation : Web, email, téléchargement...
UDP	User Datagram Protocol Protocole de transport de remise non fiable mais léger par petits datagrammes En-tête : 8 octets Retransmission des paquets : Non gérée Ordonnancement : Paquets non ordonnés Exemples d'utilisation : Streaming (voix, vidéo)

4.3. PROTOCOLES DE LA COUCHE 7 – APPLICATION ET PORT LOGICIEL PAR DÉFAUT

HTTP	80	HyperText Transfert Protocol
HTTPS	443	HTTP Secure
FTP	21	<i>File Transfert Protocol</i>
DNS	53	<i>Domain Name System</i>
DHCP	67/68	<i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> (port serveur/port client)
SSH	22	Secure Shell